实验 1-3 基于开源鸿蒙应用的平衡车控制案例

实验类别：设计性　　实验级别：必做

开课单位：人工智能学院　　实验时数：12 学时

一、 实验目的

1、熟练掌握开源鸿蒙固件编译、部署全流程，掌握相关操作规范；
2、熟练掌握鸿蒙 TCP/IP 通信，实现手机-平衡车互联控制；
3、掌握 ArkTS 的 HTTP 数据请求，对接语音识别与星火大模型 AI 服务；
4、掌握 ArkTS 导航功能以及地图容器相关组件开发；
5、熟练掌握鸿蒙应用打包安装流程，完成控制软件部署运行；
6、理解平衡车运动控制原理，具备软硬件协同开发实现能力。

二、 实验要求

1、完成开源鸿蒙固件编译部署，严格按照操作规范开展实验；
2、基于 TCP/IP 与星闪通信，完成手机与平衡车配对互联控制；
3、使用 ArkTS 编写 HTTP 请求，成功对接语音识别、星火大模型服务；
4、利用 ArkTS 地图容器组件，实现导航相关功能开发调试；
5、完成鸿蒙控制应用打包安装，保证手机端软件稳定运行；
6、结合平衡车运动原理，完成软硬件协同控制功能的开发验证。

三、 实验任务

开发一个平衡车控制应用。功能基本要求如下：

1、 车辆控制

能采用 TCP/IP 协议对平衡车进行方向控制。

功能:

- 近场设备扫描和连接
- 车辆状态数据传输
- 实时控制指令发送

技术实现:

- TCP 协议数据传输
- 4 位数字指令编码系统

2、AI 智能对话

输入的文字接入 AI 大模型，开发出智能问答对话框，可用大模型星火 X1，能申请免费额度。此外还需支持平衡车的指令性控制。

功能:

- AI 对话接口集成

- 智能指令解析
- 车辆控制指令执行

3、AI 语音识别

将语音识别为文字。

功能:

- 实时音频采集 (16kHz, 单声道, 16 位 PCM)
- 语音识别状态管理
- 音频数据流处理

关键特性:

- 支持实时语音识别
- 音频质量优化
- 错误处理和重试机制

4、导航管理

- 平衡车能进行车辆导航，具体页面及功能参考手机上的导航功能。

5、用户界面

功能:

- 显示车辆基本信息
- 显示天气信息

能实时获取当前城市的温度、风向、湿度、天气状况等。

具体页面参考如下：



5、 实现思路

系统首先基于鸿蒙的 Core speech kit AI 组件将用户语音转换为文本数据，随后通过 HTTPS 协议将文本发送至星火大语言模型进行语义理解与处理，生成结果后解析出标准操作指令。系统进一步判断是否存在有效指令：若指令有效，则通过鸿蒙的南向设备通信能力将指令下发至平衡车硬件终端，驱动其执行相应动作；若无有效指令，则直接通过 AI 生成回复并反馈给用户，从而实现语音交互与平衡车的智能控制。

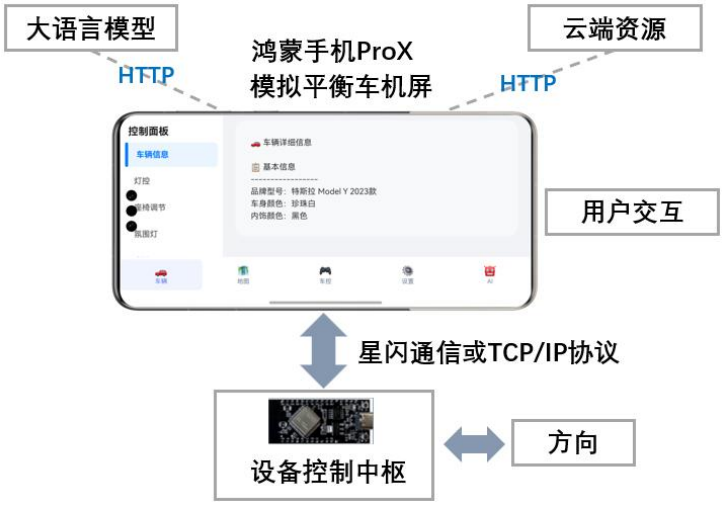


图 1 平衡车控制系统架构图

图 1 为平衡车控制系统架构图，核心分为端侧设备层、通信协议层、应用服务层、云端 AI 层四层。

（1）端侧设备层：含平衡车底盘、电机、车、鸿蒙星闪开发板等硬件，以及鸿蒙手机（或模拟机屏）作为控制终端；

（2）通信协议层：通过星闪通信或 TCP/IP 协议实现端侧设备间数据传输，HTTPS 协议实现端云数据交互；

（3）应用服务层：含语音处理、指令解析、设备控制中枢、用户交互界面等核心模块；

（4）云端 AI 层：大模型提供语义理解能力，地图服务提供导航支持。

6、 任务准备

1. 前置知识

本实验案例需要提前学习鸿蒙应用和设备开发基础及讯飞星火大模型相关知识。可通过如下途径进行学习：

序号	知识模块	学习内容	学习链接	学习优先级
1	开发基础	鸿蒙应用工程搭建、ArkTS 语法、UI 组件使用	https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/arkts	1（必学）
2	大模型能力	讯飞星火大模型平台注册、大模型调用、API 配置	https://xinghuo.xfyun.cn/sparkapi?ch=bdtg-sj-sparkapi-N9T5&bd_vid=5109989737742203492	1（必学）
3	通信协议	TCP/IP 协议基础、端侧设备通信	https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/js-apis-socket#tcpsocket	1（必学）
4	开发工具	DevEco Studio 安装、配置、调试功能使用	https://developer.huawei.com/consumer/cn/deveco-studio/	1（必学）

学习建议：先掌握 DevEco Studio 与鸿蒙应用开发基础，再学习大模型调用、通信协议等专项模块，避免跨模块跳跃学习。

2. 实验环境准备

（1）硬件环境配置

实验所需硬件设备包括：开源鸿蒙星闪开发板、平衡车底盘、鸿蒙手机（或模拟机屏），以及满足配置要求的计算机（操作系统：Windows10/11 64 位；内存：16GB 及以上；硬盘：100GB 及以上；分辨率：1280*800 及以上）。平衡车材料详见图 2。



开源鸿蒙星闪开发板　　平衡车底盘　　杜邦线

图 2 平衡车材料

（2）软件环境配置

1）端侧开发环境：

- 应用开发环境：DevEco Studio
  根据“DevEco Studio 的安装步骤及环境配置手册.pdf”，安装 DevEco Studio；
- 设备开发环境：Visual Studio Code
  根据“Visual Studio Code 安装教程.pdf”，安装 VSCode。

3）云端依赖组件：

- 登录讯飞开放平台（https://xinghuo.xfyun.cn/sparkapi），创建应用项目，申请讯飞星火大模型 API 调用权限；
- 验证：在讯飞开放平台看到创建的应用项目，且 API 调用权限状态为“已开通”。

六、 任务实施

1、实验要点：

（1）车辆控制：TCP/IP 协议控制车辆运动；

（2）AI 指令解析：通过大模型接口接口，精准提取“方向控制”指令；

（3）语音转文本：聚焦 16kHz 单声道 16 位 PCM 音频采集，实现实时识别+ 3 次错误重试机制；

（4）导航管理：集成 MapComponent 组件，实现“起点定位→终点输入→路线规划→实时导航”全流程；

（5）用户界面：采用模块化设计，分离“车辆信息、灯光控制、座椅调节、地图导航”四大功能页。

2、关键步骤：

步骤一：TCP/IP 实现车辆控制

服务端先配置手机热点、建立 TCP 连接；客户端同步配置平衡车地址端口、建立 TCP 连接，双方完成连接后，客户端发送车辆控制指令，服务端读取指令并驱动设备执行，以此实现 TCP/IP 通信下的平衡车控制，详见图 3。

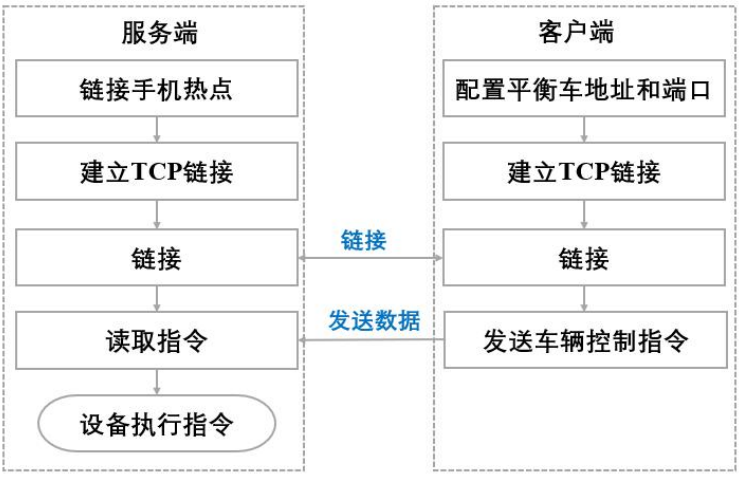


图 3 TCP/IP 协议实现车辆控制思路

- 部署服务端
  按照“平衡车固件代码环境烧录教程.pdf”烧录平衡车固件代码。
- 部署客户端

a、 创建一个 UDPSocket 对象。

```
1. let tcpsocket = socket.constructTcpsocketInstance()
```

b、 连接服务端。

```
1.  async connect2Server(tcpSocket: socket.TCPSocket, serverIp: string, serverPort: number) {
2.      //本地地址
3.      let serverAddress: GeneratedObjectLiteralInterface_2 = { address: serverIp, port: serverPort, family: 1 }
4.      await tcpSocket.connect({ address: serverAddress })
5.  }
```

c、 发送协议指令控制平衡车。

```
1.  async sendMsgToServer(tcpSocket: socket.TCPSocket, sendMsg: string) {
2.      await tcpSocket.send({ data: sendMsg + "\r\n" })
3.  }
```

d、 消息接收。

```
1.  tcpsocket.tcp.on('message', (value: SocketInfo) => {
2.          console.log("on message");
3.          let buffer = value.message;
4.          let dataView = new DataView(buffer);
5.          let str = "";
6.          // 逐个字节转换为字符，拼接成字符串
7.          for (let i = 0; i < dataView.byteLength; ++i) {
8.              str += String.fromCharCode(dataView.getUint8(i));
9.          }
10.         console.log("on connect received:" + str);
11.     });
```

参考界面如下：



步骤二：实现 AI 智能对话

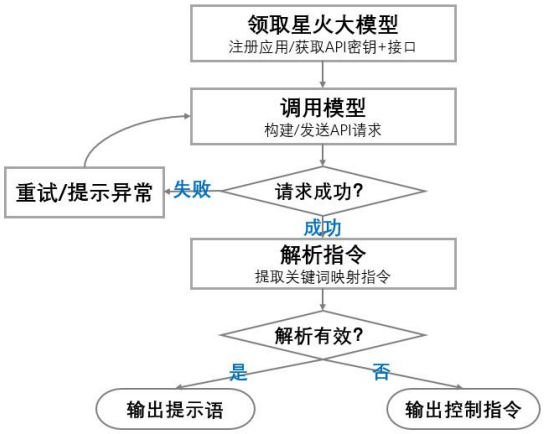


图 4　AI 智能对话实现思路

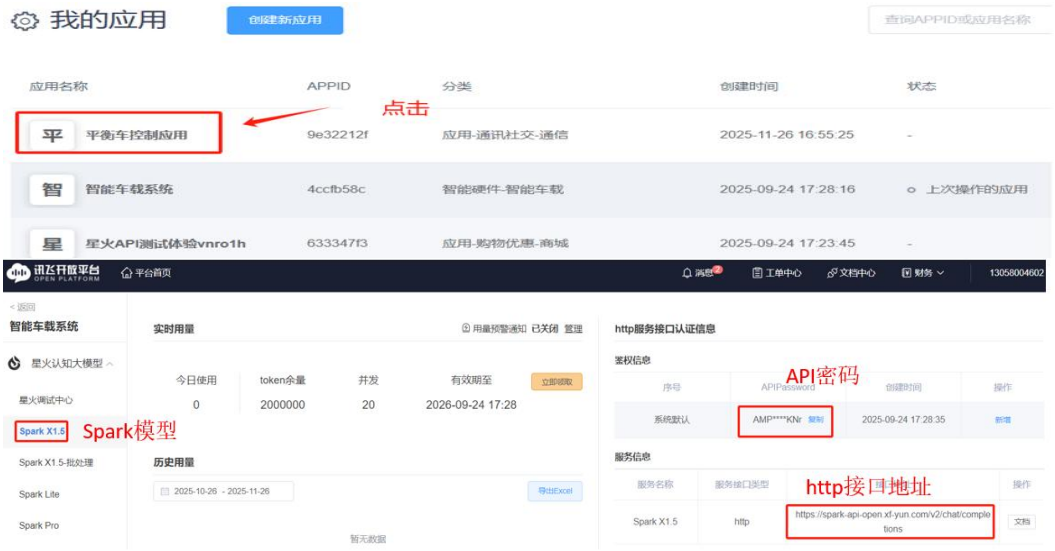
首先领取星火大模型，完成应用注册并获取 API 密钥与接口；随后调用模型，构建并发送 API 请求。接着判断请求是否成功，若失败则执行重试或提示异常操作；若成功则进入指令解析环节，提取关键词并映射为对应指令。最后判断解析是否有效，有效则输出控制指令，无效则输出提示语，以此完成智能对话的全流程，详见图 4。

(1) 领取 AI 星火大模型

a、领取 Spark X1.5 星火大模型，并注册应用，然后从我的账号点击我的应用。



b、点击创建的 应用，找到对应的 Spark 模型，查看 API 密码及 http 接口地址。



(2) 调用 AI 星火大模型

a、创建 API 请求，使用 http.createHttp()创建 API 请求。

```
export function sendAIRequest(content: string, callback?: (response: ChatResponse) => void): void {
    // 每一个 httpRequest 对应一个 HTTP 请求任务，不可复用
    let httpRequest = http.createHttp();
    // 用于订阅 HTTP 响应头，此接口会比 request 请求先返回
    httpRequest.on('headersReceive', (header) => {
        console.info('AI 请求响应头: ' + JSON.stringify(header));});}
```

b、构建请求数据，其中 role 为 system 配置的系统请求，优先级最高，这步是 AI 实现车辆控制的关键，可以系统请求中要求在回复末尾添加指令标识。

```
// 构建请求数据
const requestData: AIRequestData = {
    max_tokens: 500,
    top_k: 2,
    temperature: 0.4,
      messages: [
        {
          "role": "system",
          "content": systemPrompt
        },
        {
          role: "user",
          content: content
        } as ChatMessage
      ],
      model: "x1",
      stream: false};
```

c、配置请求选项，Authorization 为星火大模型的 API 密码，extraData 为请求数据。

```
// 请求配置选项
const options: http.HttpRequestOptions = {
    method: http.RequestMethod.POST,
    header: {
    // Authorization 为 API 密码
      'Authorization': 'xxxxx',
      'Content-Type': 'application/json'
    },
    // extraData 为请求数据
    extraData: JSON.stringify(requestData),
    expectDataType: http.HttpDataType.STRING,
    usingCache: false,
    connectTimeout: 60000,
    readTimeout: 60000};
```

d、发送 AI 请求，在 AI 请求中输入大模型接口网址，并在处理返回结果。

```
httpRequest.request(
    // AI 大模型接口网址
    "https://spark-api-open.xf-yun.com/v2/chat/completions",
    options,(err: BusinessError, data: http.HttpResponse) => {
    if (!err) {
        let responseStr = (data.result).toString(); // 处理响应数据
        processStreamResponse(responseStr, callback); // 处理流式响应数据
        httpRequest.destroy(); // 当该请求使用完毕时，调用 destroy 方法主动销毁
     }else{
         console.error('AI 请求出错:' + JSON.stringify(err));
         httpRequest.off('headersReceive'); // 取消订阅 HTTP 响应头事件
         httpRequest.destroy();}});
```

（3）解析指令

在发送 AI 请求返回数据后的 processStreamResponse 函数中实现指令解析。参考解析案例：https://leetcode.cn/discuss/post/3683454/kazyzhi-neng-zhu-shou-ji-yu-harmonyosde-je2t2/，自行完成指令解析。

（4）参考界面



步骤三：实现语音转文本功能

（1）开源语音转文本代码

详见代码仓库：https://gitcode.com/LeeJu/SpeechRecognizer/tree/main/SpeechRecognizer

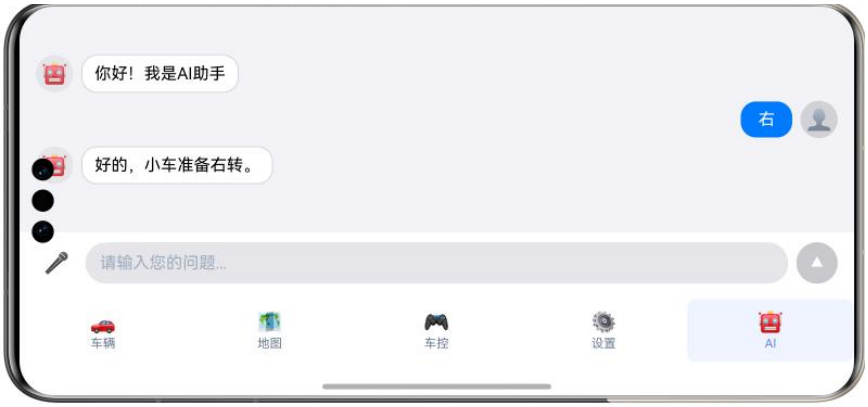


调用关键函数：startVoiceRecording、restartVoiceRecording、stopVoiceRecording、cancelVoiceRecording，实现语音转文本功能。

（2）参考案例

- 语音识别：https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/speechRecognizer-guide#section640535219313
- 聊天页：https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/architecture-guides/voice_to_text-0000002296107966

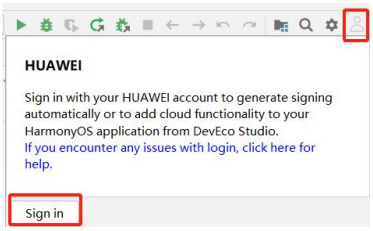
（3）参考界面



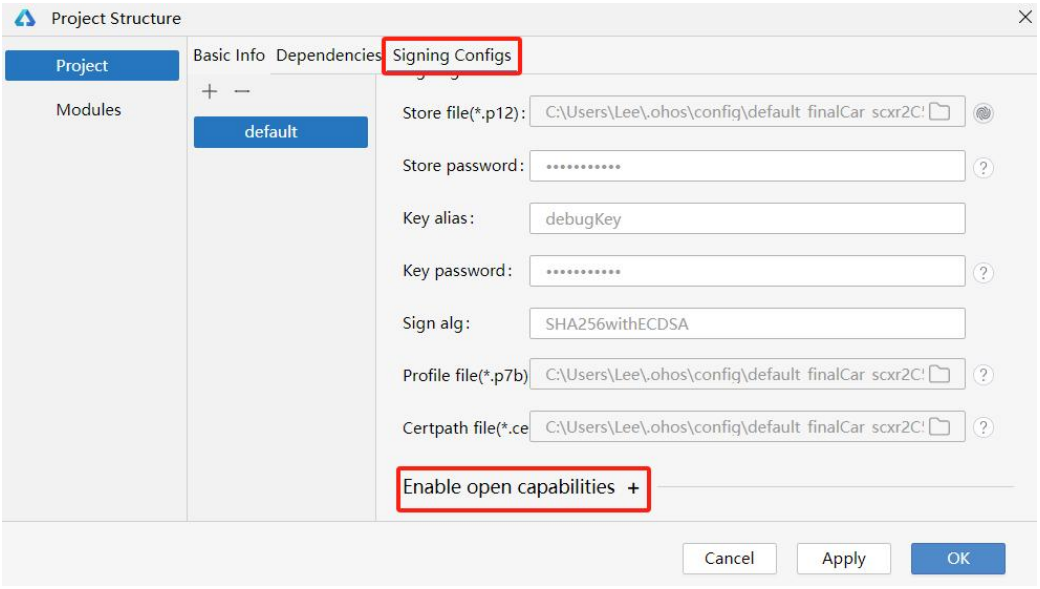
步骤四：实现导航管理

（1）开通云端地图服务

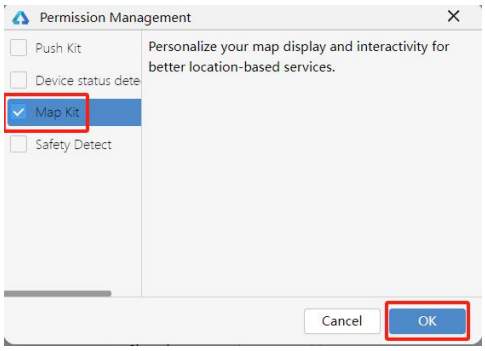
a、 登录 DevEco Studio 应用。



b、选择文件，点击“Project Structure”项目结构。进入“Signing Configs”页面，点击“Enable open capabilities”。



c、勾选“Map Kit”选项，点击“OK”，再选择“Apply”应用地图服务配置，点击“OK”完成地图服务配置



（2）调用 MapComponent 组件

a、地图初始化参数，设置地图中心点坐标及层级。

```
// 地图初始化配置（新增定位相关基础配置）
this.mapOptions = {
  position: {
    target: { latitude: 39.9, longitude: 116.4 },
    zoom: 10
  }};
```

b、地图异步初始化回调

```
this.callback = async (err, mapController) => {
  if (!err) {
    this.mapController = mapController;
    let markerOptions: mapCommon.MarkerOptions = {
      position: {
        latitude: 22.702861,   // 深圳技术大学纬度
        longitude: 114.400057   // 深圳技术大学经度
      },
      clickable: true,
      // 设置信息窗标题
      title: "自定义信息窗"
    };
    await this.mapController?.addMarker(markerOptions);
  }
}
```

c、使用 MapComponent 组件

```
build() {
  Stack() {
    MapComponent({ mapOptions: this.mapOptions, mapCallback: this.callback }).width('100%').
    height('100%');
  }.height('100%')}
```

（3）参考界面



步骤五：实现用户管理界面

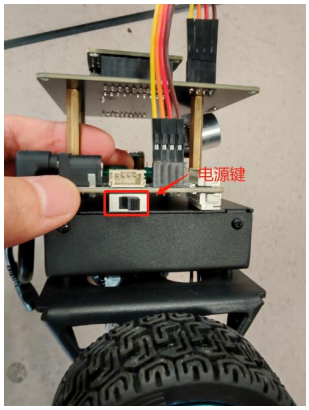
使用 ArkUI 的 Scroll 及 List 容器组件、ListItem 子组件、Navigation 组件、Tabs 组件实现，参考界面如下：



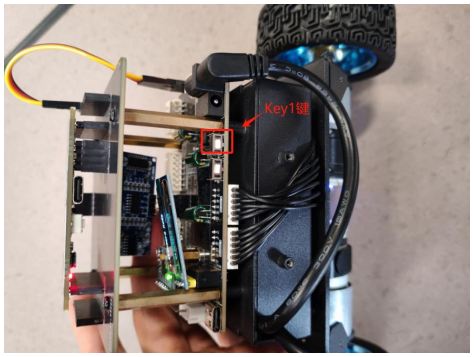
步骤六：鸿蒙手机平衡车应用连接平衡小车

（1）打开手机热点共享，注意平衡车固件烧录时已经设置了要连接的手机设备名称及密码。

（2）打开电源键，若已经开启，则关闭重新打开。



（3）连续按两下工控板上的 KEY1 键，平衡车完成开机。



（4）打开如下手机个人热点界面，可以看到已连接 1 台平衡车设备。



（5）点击“已连接设备“，出现如下界面，可以看到平衡车设备的 IP 地址。



（6）打开平衡车应用“设置“界面，将红框中的 IP 地址替换成(5)中的平衡车 IP 地址，再点连接。



（7）点击前进、后退、左转、右转，即可控制平衡小车的运动方向。



（8）打开鸿蒙手机的平衡车应用 AI 车载控制界面，用语音控制小车的运动方向。

